



CHECKLIST - NexoBank



FASE 0 - Planificación

Proyecto

- Elegir nombre del proyecto
 - Crear repositorio GitHub
 - Crear README inicial
 - Definir stack
 - Crear tablero Kanban (GitHub Projects)
 - Definir arquitectura
 - Definir convenciones de código
 - Crear estructura del proyecto
-



FASE 1 - Base del proyecto

Backend

- Crear proyecto Spring Boot
 - Configurar Java 21
 - Configurar Maven
 - Configurar perfiles (dev/prod)
 - Configurar variables de entorno
 - Configurar PostgreSQL
 - Configurar Flyway
 - Configurar Swagger
 - Configurar manejo global de errores
 - Configurar logging
 - Configurar Docker
-

Frontend

- Crear proyecto React
- Configurar TypeScript
- Configurar ESLint
- Configurar Prettier
- Configurar React Router

- Configurar TanStack Query
 - Configurar Material UI
 - Configurar Axios
 - Configurar tema
 - Crear Layout principal
-

FASE 2 - Base de datos

Modelo

- Diseñar DER
 - Crear migraciones Flyway
 - Tabla Users
 - Tabla Roles
 - Tabla Customers
 - Tabla Accounts
 - Tabla Beneficiaries
 - Tabla Transfers
 - Tabla LedgerEntries
 - Tabla AuditEvents
 - Tabla FraudAlerts
 - Índices
 - Foreign Keys
 - Constraints
-

FASE 3 - Seguridad

- Login
 - Logout
 - JWT
 - Refresh Token
 - Password Encoder
 - Roles
 - Permisos
 - Filtro JWT
 - Manejo de sesión
-

FASE 4 - Clientes

- CRUD Cliente
 - Buscar cliente
 - Editar cliente
 - Validaciones
-

FASE 5 - Cuentas

- Crear cuenta
 - Consultar cuentas
 - Ver saldo
 - Estado cuenta
 - Tipos de cuenta
-

FASE 6 - Destinatarios

- Alta destinatario
 - Baja destinatario
 - Editar destinatario
 - Buscar destinatario
-

FASE 7 - Movimientos

- Registrar movimiento
 - Historial
 - Paginación
 - Filtros
 - Ordenamiento
-

FASE 8 - Transferencias

- Validar saldo

- Validar cuenta destino
 - Crear transferencia
 - Estados
 - Idempotencia
 - Transacción ACID
 - Confirmación
 - Rechazo
 - Historial
-

FASE 9 - Ledger

- Débito
 - Crédito
 - Balance
 - Validaciones
-

FASE 10 - Auditoría

- Registrar eventos
 - Login
 - Logout
 - Transferencias
 - Cambios de datos
 - Consulta auditoría
-

FASE 11 - Fraude

- Regla monto máximo
 - Regla horario
 - Regla múltiples intentos
 - Alertas
 - Panel fraude
-

FASE 12 - Frontend

Login

- Pantalla Login
-

Dashboard

- Resumen cuentas
 - Saldo
 - Últimos movimientos
 - Accesos rápidos
-

Cuentas

- Lista
 - Detalle
-

Transferencias

- Formulario
 - Confirmación
 - Comprobante
-

Historial

- Tabla
 - Filtros
 - Exportar
-

Administración

- Dashboard Admin
 - Auditoría
 - Fraude
-

FASE 13 - Testing

Backend

- Unit Tests
- Integration Tests
- Repository Tests
- Controller Tests

Frontend

- Component Tests
 - E2E
 - Cobertura
-

FASE 14 - DevOps

- Docker Compose
 - GitHub Actions
 - Variables de entorno
 - Build automático
 - Deploy
-

FASE 15 - Documentación

- README
 - Arquitectura
 - DER
 - Swagger
 - Diagramas UML
 - Casos de uso
 - Manual instalación
 - Manual usuario
-

FASE 16 - Extras

- Kafka

- Redis
 - Emails
 - Notificaciones
 - Exportar PDF
 - Exportar Excel
 - Prometheus
 - Grafana
-

FASE 17 - Portfolio

- Deploy Backend
- Deploy Frontend
- Dominio
- Video Demo
- Capturas
- GIFs
- Actualizar LinkedIn
- Actualizar CV

Ese checklist que te pasé **mezcla Nivel 1, Nivel 2 y una parte del Nivel 3**.

La distribución aproximada es esta:

Qué cubre del Nivel 1

Cubre prácticamente **todo el Nivel 1**:

- Login
- JWT
- Usuarios
- Clientes
- Cuentas
- Movimientos
- Transferencias
- Destinatarios
- Historial
- Comprobantes
- Auditoría
- Docker
- Tests
- README

- Deploy

También agrega tareas necesarias para construirlo bien, como:

- Crear repositorio.
- Configurar Spring Boot.
- Configurar React y TypeScript.
- Diseñar la base de datos.
- Crear migraciones con Flyway.
- Configurar Swagger.
- Manejo global de errores.
- GitHub Actions.
- Documentación.
- Video demo y presentación para portfolio.

Por lo tanto, el checklist cubre aproximadamente el **100 % del Nivel 1**.

Qué cubre del Nivel 2

También incluye una parte importante del Nivel 2:

- Ledger de doble entrada.
- Idempotencia.
- Paginación.
- Filtros.
- Búsquedas.
- Refresh Token.
- Roles y permisos.
- Dashboard administrativo.
- Exportar PDF.
- Exportar Excel.
- Emails.
- Notificaciones.
- Cache con Redis.
- Reglas simples de fraude.
- Logs.
- Validaciones.

Pero en el checklist original algunos puntos estaban mencionados de forma general y no estaban divididos en tareas detalladas.

Faltaban o estaban poco desarrollados:

- Manejo de concurrencia.
- Bloqueo optimista o pesimista.

- Rate limiting.
- Validaciones avanzadas más completas.
- Optimización de consultas SQL.
- Estrategia de caché.
- Manejo de reintentos.
- Control de operaciones simultáneas.

Por lo tanto, el checklist cubre aproximadamente el **70 % del Nivel 2**.

Qué cubre del Nivel 3

Del Nivel 3 solo incluye algunos extras:

- Kafka.
- Redis.
- Prometheus.
- Grafana.
- Docker Compose.
- GitHub Actions o CI/CD básico.

Sin embargo, faltan muchas partes importantes:

- Event Driven desarrollado correctamente.
- Outbox Pattern.
- Scheduler.
- OpenTelemetry.
- Zipkin o tracing distribuido.
- Circuit Breaker.
- Resilience4J.
- API Gateway.
- Kubernetes.
- SonarQube.
- SAST.
- Dependabot.
- Secrets Manager.
- Métricas técnicas y de negocio.
- Alertas.
- Health checks avanzados.
- Gestión de fallos entre servicios.

Por lo tanto, el checklist cubre aproximadamente el **20 % o 25 % del Nivel 3**.